

CHUYÊN ĐỀ 7: TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT KIM LOẠI

PHẦN 1 :

OXIT

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

• Mức độ nhận biết

Câu 1: Oxit nào sau đây là oxit axit?

- A. CaO. **B. CrO₃.** C. Na₂O. D. MgO.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Câu 2: Oxi nào sau đây tác dụng với H₂O tạo hỗn hợp axit?

- A. SO₂.** **B. CrO₃.** **C. P₂O₅.** **D. SO₃.**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 3: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

- A. Al. **B. Al₂O₃.** C. AlCl₃. **D. NaAlO₂.**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hà Giang, năm 2016)

Câu 4: Cho dãy các oxit: MgO, FeO, CrO₃, **Cr₂O₃.** Số oxit lưỡng tính trong dãy là:

- A. 4. **B. 1.** C. 3. **D. 2.**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên ĐHTSP Hà Nội, năm 2016)

Câu 5: Oxit nào sau đây là oxit axit?

- A. FeO. **B. Al₂O₃.** C. Na₂O. **D. CrO₃.**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Biên Hòa – Hà Nam, năm 2016)

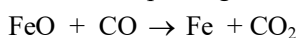
Câu 6: Phương trình nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm ?

- A. $H_2 + CuO \rightarrow Cu + H_2O$. B. $3CO + Fe_2O_3 \rightarrow 2Fe + 3CO_2$.
C. $2Al + Cr_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2Cr$. **D. $Al_2O_3 + 2KOH \rightarrow 2KAlO_2 + H_2O$.**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội, năm 2016)

• Mức độ thông hiểu

Câu 7: Cho phương trình hóa học của hai phản ứng sau:



Hai phản ứng trên chứng tỏ FeO là chất

- A. chỉ có tính bazơ. B. chỉ có tính oxi hóa
C. chỉ có tính khử. **D. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, năm 2016)

Câu 8: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl loãng :

- A. CrCl₃. B. Fe(NO₃)₂. **C. Cr₂O₃.** **D. NaAlO₂.**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016)

Câu 9: Oxit bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO₃ loãng là

- A. MgO. **B. FeO.** C. Fe₂O₃. **D. Al₂O₃.**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 10: Phát biểu nào sau đây **không** đúng:

- A. Do Cr(OH)₃ là hidroxit lưỡng tính nên Cr tác dụng được với dung dịch NaOH đặc.**
B. CrO là oxit bazơ, tan dễ dàng trong dung dịch axit.
C. CrO₃ tan dễ trong nước, tác dụng dễ dàng với dung dịch kiềm loãng.
D. Cr₂O₃ là oxit lưỡng tính.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Hùng Vương – Quảng Bình, năm 2016)

Câu 11: Phát biểu nào sau đây **không** đúng:

- A. Do Cr(OH)₃ là hidroxit lưỡng tính nên Cr tác dụng được với dung dịch NaOH đặc.
B. CrO là oxit bazơ, tan dễ dàng trong dung dịch axit.
C. CrO₃ tan dễ trong nước, tác dụng dễ dàng với dung dịch kiềm loãng.

D. Cr_2O_3 là oxit lưỡng tính, không tan trong dung dịch axit loãng, kiềm loãng.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng, năm 2016)

PHẦN 2 :

HIĐROXIT

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

• Mức độ nhận biết

Câu 1: Tính bazơ của các hidroxit được xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là

A. $\text{Mg}(\text{OH})_2$, NaOH , $\text{Al}(\text{OH})_3$. B. $\text{Mg}(\text{OH})_2$, $\text{Al}(\text{OH})_3$, NaOH .

C. NaOH , $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$. **D. NaOH , $\text{Mg}(\text{OH})_2$, $\text{Al}(\text{OH})_3$.**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Hùng Vương – Quảng Bình, năm 2016)

Câu 2: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. $\text{Zn}(\text{OH})_2$. B. $\text{Ba}(\text{OH})_2$. C. $\text{Fe}(\text{OH})_2$. D. $\text{Cr}(\text{OH})_2$.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 3: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH ?

A. CuO . B. CO_2 . C. Cl_2 . D. Al .

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Câu 4: Chất nào sau đây **không** phản ứng với dung dịch NaOH ?

A. ZnO . B. Al_2O_3 . C. CO_2 . **D. Fe_2O_3 .**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc, năm 2016)

Câu 5: Dung dịch NaOH **không** phản ứng với chất nào sau đây ?

A. $\text{Zn}(\text{OH})_2$. B. $\text{Al}(\text{OH})_3$. C. Al . **D. KCl .**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hiệp Hòa – Bắc Giang, năm 2016)

Câu 6: Dãy gồm các chất **không** tác dụng với dung dịch NaOH là

A. Al_2O_3 , Na_2CO_3 , AlCl_3 . B. Al , NaHCO_3 , $\text{Al}(\text{OH})_3$.

C. NaAlO_2 , Na_2CO_3 , NaCl . D. Al , FeCl_2 , FeCl_3 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 7 – THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa, năm 2016)

Câu 7: Hai chất nào sau đây đều là hidroxit lưỡng tính?

A. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ và $\text{Cr}(\text{OH})_3$. B. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ và $\text{Fe}(\text{OH})_3$.

C. $\text{Cr}(\text{OH})_3$ và $\text{Al}(\text{OH})_3$. D. NaOH và $\text{Al}(\text{OH})_3$.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh, năm 2016)

Câu 8: Các hợp chất của crom có tính chất lưỡng tính là

A. CrO_3 và $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$. **B. Cr_2O_3 và $\text{Cr}(\text{OH})_3$.** C. Cr_2O_3 và CrO_3 . D. CrO_3 và $\text{Cr}(\text{OH})_3$.

• Mức độ thông hiểu

Câu 9: Cho hỗn hợp các khí N_2 , Cl_2 , HCl , SO_2 , CO_2 , H_2 và O_2 . Sục từ từ qua dung dịch NaOH dư thì thu được hỗn hợp khí bay ra có thành phần là

A. N_2 , H_2 , O_2 . B. Cl_2 , H_2 , O_2 , N_2 , CO_2 .

C. N_2 , Cl_2 , H_2 , O_2 . D. N_2 , H_2 .

Câu 10: Hiện tượng xảy ra khi sục từ từ khí CO_2 đến dư vào dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ là:

A. xuất hiện kết tủa trắng.

B. ban đầu tạo kết tủa trắng, sau đó tan dần.

C. sau 1 thời gian mới xuất hiện kết tủa trắng.

D. không xuất hiện kết tủa.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hiệp Hòa – Bắc Giang, năm 2016)

Câu 11: Cho phương trình hóa học phản ứng oxi hóa hợp chất $\text{Fe}(\text{II})$ bằng oxi không khí : $4\text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Fe}(\text{OH})_3$

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. $\text{Fe}(\text{OH})_2$ là chất khử, O_2 là chất oxi hoá.

B. O_2 là chất khử, H_2O là chất oxi hoá.

C. $\text{Fe}(\text{OH})_2$ là chất khử, H_2O là chất oxi hoá.

D. $\text{Fe}(\text{OH})_2$ là chất khử, O_2 và H_2O là chất oxi hoá.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh, năm 2016)

Câu 12: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl ?

A. CrCl_3 .

B. CrCl_2 .

C. $\text{Cr}(\text{OH})_3$.

D. Na_2CrO_4 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lam Kinh – Nghệ An, năm 2016)

• **Mức độ vận dụng**

Câu 13: Hòa tan hỗn hợp hai khí CO_2 và NO_2 vào dung dịch KOH dư, thu được hỗn hợp các muối là

A. KHCO_3 , KNO_3 .

B. K_2CO_3 , KNO_3 , KNO_2 .

C. KHCO_3 , KNO_3 , KNO_2 .

D. K_2CO_3 , KNO_3 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Định – Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 14: Một mẫu khí thải có chứa CO_2 , NO_2 , N_2 và SO_2 được sục vào dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ dư. Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Đồng Tháp, năm 2016)

Câu 15: Dung dịch NaOH loãng tác dụng được với tất cả các chất thuộc dãy nào sau đây?

A. Al_2O_3 , CO_2 , dung dịch NaHCO_3 , dung dịch ZnCl_2 , NO_2 .

B. CO , H_2S , Cl_2 , dung dịch AlCl_3 , $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$.

C. NO , dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, dung dịch NH_4Cl , dung dịch HCl .

D. Dung dịch NaAlO_2 , Zn , S , dung dịch NaHSO_4 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi, năm 2016)

PHẦN 3 :

MUỐI

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

• **Mức độ nhận biết**

Câu 1: Nếu cho dung dịch FeCl_3 vào dung dịch NaOH thì xuất hiện kết tủa màu

A. xanh lam. B. vàng nhạt. C. trắng xanh. D. nâu đỏ.

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 2: Dung dịch AlCl_3 không tác dụng với

A. dung dịch NH_3 .

B. dung dịch KOH .

C. dung dịch AgNO_3 .

D. dung dịch HNO_3 .

Câu 3: Cho từ từ dung dịch NH_3 đến dư vào dung dịch chứa chất nào sau đây thì thu được kết tủa?

A. AlCl_3 .

B. H_2SO_4 .

C. HCl .

D. NaCl .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 4: Cho dung dịch Na_2CO_3 vào dung dịch $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ thấy:

A. Có kết tủa trắng và bọt khí.

B. Không có hiện tượng gì.

C. Có bọt khí thoát ra.

D. Có kết tủa trắng xuất hiện.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Kiên Giang, năm 2016)

Câu 5: Chất nào dưới đây phản ứng được với dung dịch FeCl_2 ?

A. H_2SO_4 (loãng).

B. CuCl_2 .

C. HCl .

D. AgNO_3 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc, năm 2016)

Câu 6: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) được gọi là

A. boxit.

B. thạch cao nung.

C. đá vôi.

D. thạch cao sống.

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2016)

• **Mức độ thông hiểu**

Câu 7: Nhiệt phân muối nào sau đây thu được kim loại?

A. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$.

B. AgNO_3 .

C. NaNO_3 .

D. $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An, năm 2016)

Câu 8: Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat đều cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi là

A. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$; $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$; $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$.

B. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$; $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$; NaNO_3 .

C. KNO_3 ; $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$; AgNO_3 .

D. $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$; $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$; AgNO_3 .

Câu 9: Dung dịch H_2S không phản ứng với chất hoặc dung dịch nào sau đây ở điều kiện thường?

A. O_2 .

B. dd CuSO_4 .

C. dd FeSO_4 .

D. Cl_2 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An, năm 2016)

Câu 10: Cặp chất có xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là:

A. Br_2 + dung dịch FeCl_2 . **B.** KHSO_4 + dung dịch BaCl_2 .

C. Fe_2O_3 + dung dịch HNO_3 đặc, nóng. **D.** $\text{Al}(\text{OH})_3$ + dung dịch H_2SO_4 đặc nguội.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 11: Nhỏ từ từ dung dịch H_2SO_4 loãng vào dung dịch K_2CrO_4 thì màu của dung dịch chuyển từ:

A. không màu sang màu vàng.

B. không màu sang màu da cam.

C. màu vàng sang màu da cam.

D. màu da cam sang màu vàng.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Long Phú – Vĩnh Long, năm 2016)

Câu 12: Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, sau đó thêm tiếp khoảng 1ml nước và lắc đều để $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là :

A. màu vàng chanh và màu da cam.

B. màu vàng chanh và màu nâu đỏ.

C. màu nâu đỏ và màu vàng chanh.

D. màu da cam và màu vàng chanh.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm 2016)

• Mức độ vận dụng

Câu 13: Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO_3 ?

A. CaCl_2 .

B. Na_2S .

C. NaOH .

D. BaSO_4 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang, năm 2016)

Câu 14: Cô cạn dung dịch X chứa các ion Mg^{2+} ; Ca^{2+} và HCO_3^- , thu được chất rắn Y. Nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z gồm

A. MgO và CaCO_3 .

B. MgCO_3 và CaCO_3 .

C. MgCO_3 và CaO .

D. MgO và CaO .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, năm 2016)

Câu 15: Cho các dung dịch: HCl , NaOH , NH_3 , KCl . Số dung dịch phản ứng được với AlCl_3 là

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2016)

Câu 16: Khi nhỏ từ từ dung dịch AlCl_3 cho tới dư vào dung dịch NaOH và lắc đều thì

A. đầu tiên không xuất hiện kết tủa, sau đó có kết tủa trắng keo.

B. đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan lại.

C. đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa không tan lại.

D. không thấy kết tủa trắng keo xuất hiện.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng, năm 2016)

Câu 17: Sục từ từ khí CO_2 vào dung dịch natri aluminat đến dư thì

A. không có phản ứng xảy ra.

B. tạo kết tủa $\text{Al}(\text{OH})_3$, phần dung dịch chứa Na_2CO_3 .

C. tạo kết tủa $\text{Al}(\text{OH})_3$, phần dung dịch chứa NaHCO_3 .

D. tạo kết tủa $\text{Al}(\text{OH})_3$, sau đó kết tủa bị hòa tan lại.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng, năm 2016)

Câu 18: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ là:

A. AgNO_3 , NaOH , Cu , FeCl_3 .

B. AgNO_3 , Br_2 , NH_3 , HCl .

C. KI , Br_2 , NH_3 , Zn .

D. NaOH , Mg , KCl , H_2SO_4 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng, năm 2016)

Câu 19: Để bảo quản dung dịch FeSO_4 trong phòng thí nghiệm, người ta cần thêm vào dung dịch hoá chất nào dưới đây ?

A. Một đinh Fe sạch.

B. Dung dịch H_2SO_4 loãng.

C. Một dây Cu sạch.

D. Dung dịch H_2SO_4 đặc.

Câu 20: Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch HNO_3 (loãng, dư), thu được chất rắn T và khí không màu hóa nâu trong không khí. X và Y lần lượt là

A. AgNO_3 và FeCl_2 . B. AgNO_3 và FeCl_3 .

C. Na_2CO_3 và BaCl_2 . D. AgNO_3 và $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$.

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 21: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau: FeCl_3 , $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, CrCl_3 , AlCl_3 , MgSO_4 . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Tuyên Quang, năm 2016)

Câu 22: Cho dãy các chất: $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$; CuCl_2 ; MgCO_3 ; BaSO_4 . Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc, năm 2016)

Câu 23: Lần lượt cho một mẫu Ba và các dung dịch K_2SO_4 , NaHCO_3 , HNO_3 , NH_4Cl . Có bao nhiêu trường hợp xuất hiện kết tủa?

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2016)

Câu 24: Cho dung dịch $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ lần lượt vào các dung dịch: CaCl_2 , $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, NaOH , Na_2CO_3 , KHSO_4 , Na_2SO_4 , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, H_2SO_4 , HCl . Số trường hợp có tạo ra kết tủa là

A. 6.

B. 7.

C. 4.

D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc, năm 2016)

Câu 25: Cho dãy các chất: NH_4Cl , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, NaCl , MgCl_2 , FeCl_2 , AlCl_3 . Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ tạo thành kết tủa là

A. 5.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 26: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây sắt trong khí clo.

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).

(3) Cho FeO vào dung dịch HNO_3 (loãng dư).

(4) Cho Fe vào dung dịch $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.

(5) Cho Fe vào dung dịch H_2SO_4 (loãng, dư).

Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt(II)?

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Kiên Giang, năm 2016)

Câu 27: Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho Fe vào dung dịch HCl ; Đốt dây sắt trong khí clo; cho Fe dư vào dd HNO_3 loãng; cho Fe vào dung dịch AgNO_3 dư; cho Fe vào dd KHSO_4 . Số thí nghiệm tạo ra muối sắt(II) là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương, năm 2016)

Câu 28: Cho các chất: Zn , Cl_2 , NaOH , NaCl , Cu , HCl , NH_3 , AgNO_3 . Số chất tác dụng được với dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ là

A. 5.

B. 7.

C. 6.

D. 4.

Câu 29: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl_3

(2) Cho dung dịch NH_3 dư vào dung dịch AlCl_3

(3) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO_2 .

(4) Sục khí CO_2 dư vào dung dịch NaAlO_2

(5) Cho dung dịch Na_2CO_3 vào dung dịch nhôm sunfat.

(6) Cho Al tác dụng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

Số thí nghiệm tạo kết tủa $\text{Al}(\text{OH})_3$ là:

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Định 2 – Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 30: Cho các kim loại Fe, Mg, Cu và các dung dịch muối AgNO_3 , CuCl_2 , $\text{Fe(NO}_3)_2$. Trong số các chất đã cho, số cặp chất có thể tác dụng với nhau là

A. 7 cặp.

B. 8 cặp.

C. 9 cặp.

D. 6 cặp.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2016)